系统优化之 MOD 化框架

一、背景

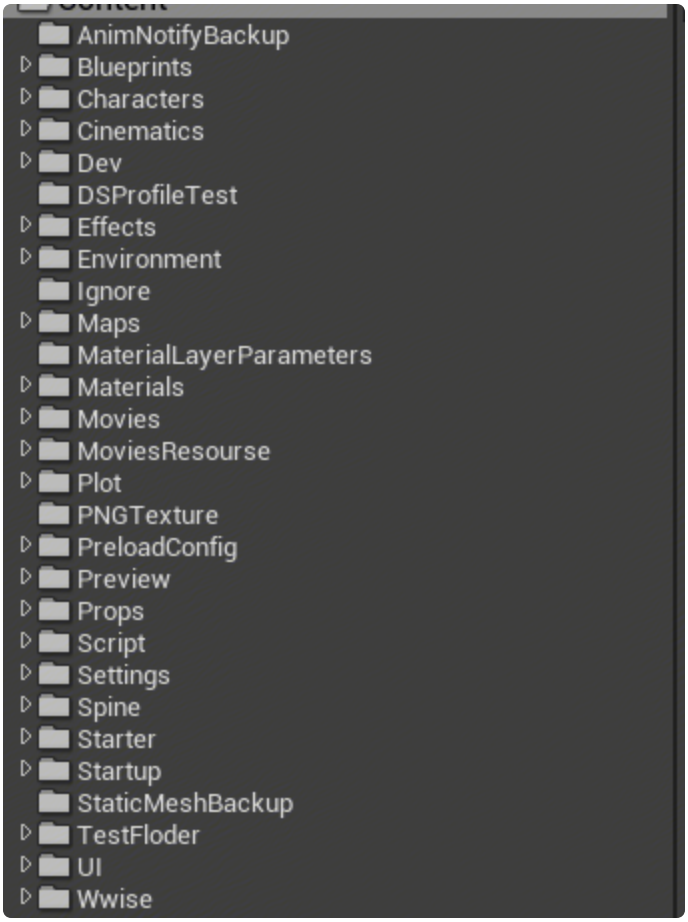
> 前段时间由于项目的性能整体现状不容乐观，我们程序这边发起了 客户端内存优化专项，并通过排查客户端性能问题时，发现项目的资源管理存在很多问题，因此希望着手解决

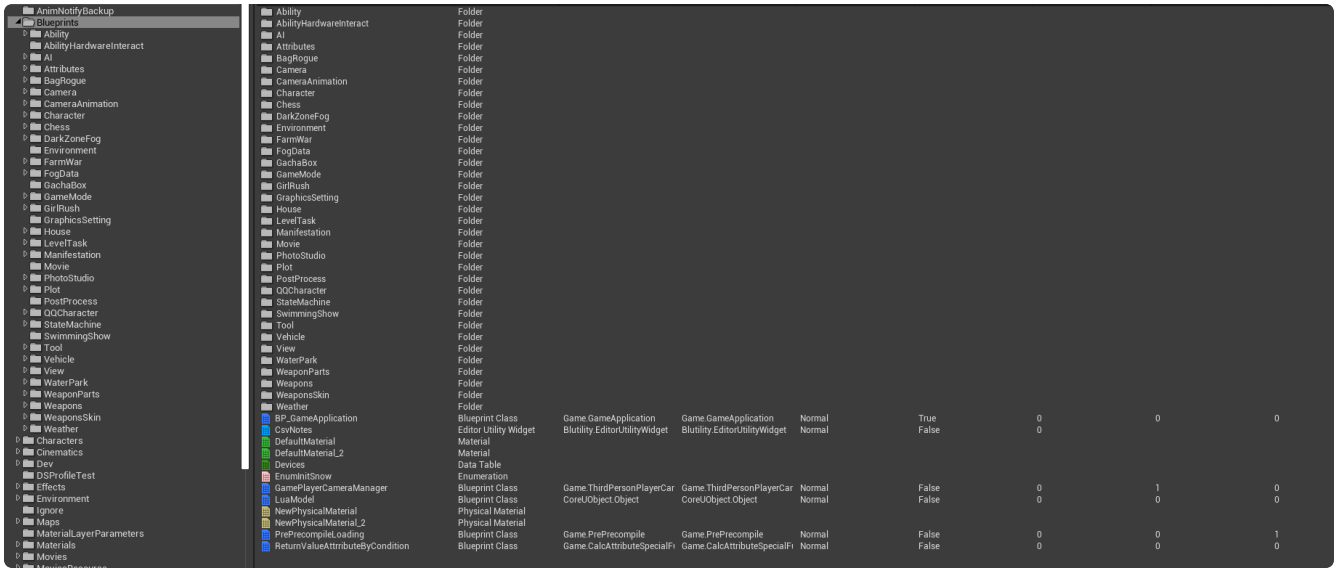
随着版本迭代，玩法越来越多，资源量也越来越大，不管是包体还是客户端局内性能都面临着较大问题和挑战，几个主要的问题如下：

- **资源体量大**

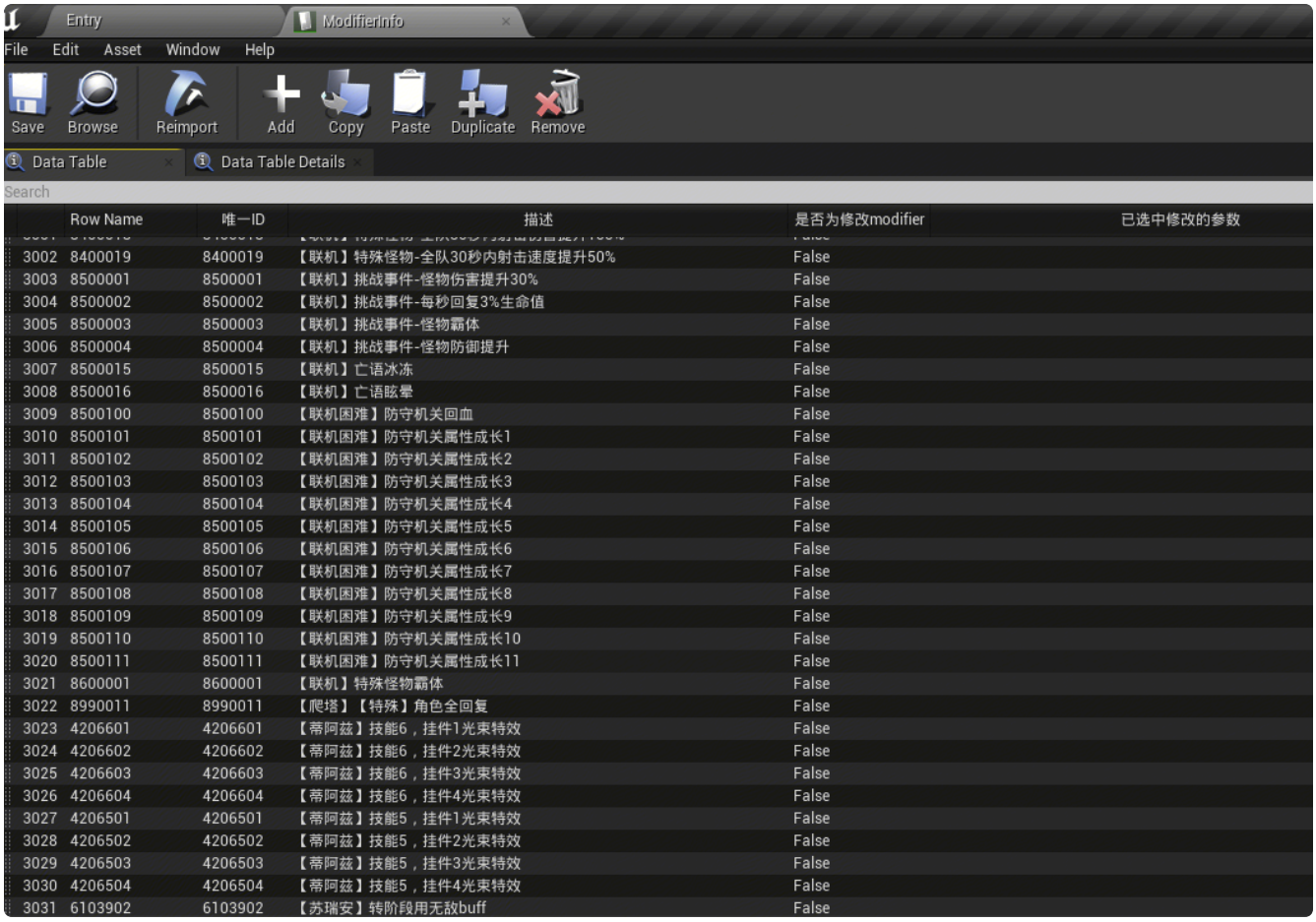
随着版本迭代，玩法越来越多，资源量越来越大

- **资源管理不规范**





- **资源设计和维护也不规范**



Entry | ModifierInfo

File Edit Asset Window Help

Save Browse Reimport Add Copy Paste Duplicate Remove

Data Table | Data Table Details

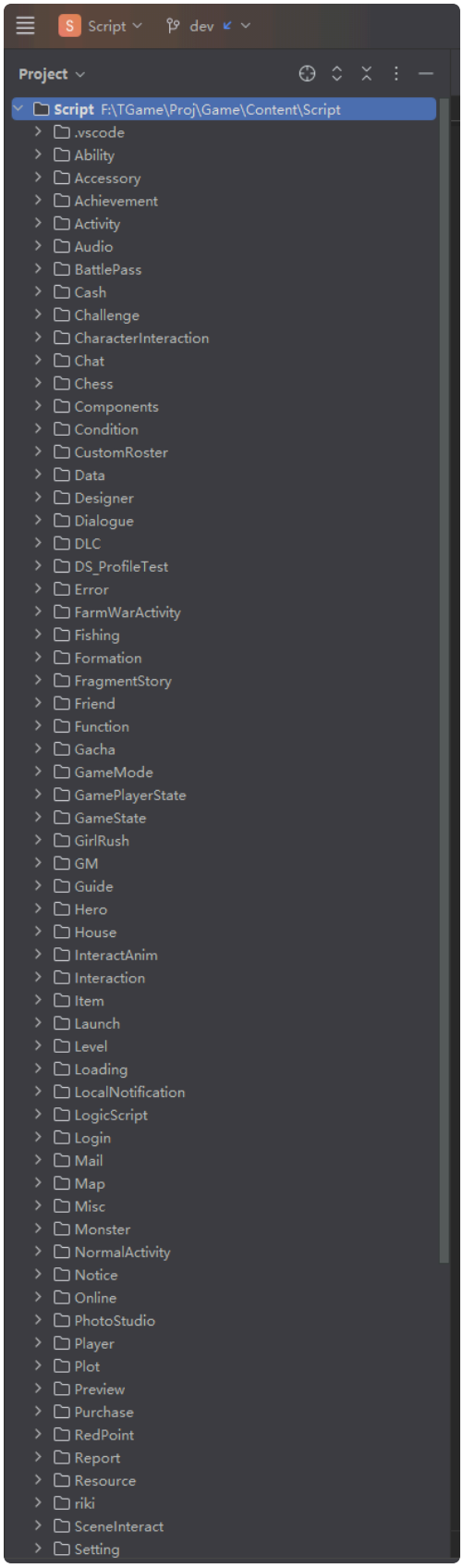
Search

	Row Name	唯一ID	描述	是否为修改modifier	已选中修改的参数
3002	8400019	8400019	【联机】特殊怪物-全队30秒内射击速度提升50%	False	
3003	8500001	8500001	【联机】挑战事件-怪物伤害提升30%	False	
3004	8500002	8500002	【联机】挑战事件-每秒回复3%生命值	False	
3005	8500003	8500003	【联机】挑战事件-怪物霸体	False	
3006	8500004	8500004	【联机】挑战事件-怪物防御提升	False	
3007	8500015	8500015	【联机】亡语冰冻	False	
3008	8500016	8500016	【联机】亡语眩晕	False	
3009	8500100	8500100	【联机困难】防守机关回血	False	
3010	8500101	8500101	【联机困难】防守机关属性成长1	False	
3011	8500102	8500102	【联机困难】防守机关属性成长2	False	
3012	8500103	8500103	【联机困难】防守机关属性成长3	False	
3013	8500104	8500104	【联机困难】防守机关属性成长4	False	
3014	8500105	8500105	【联机困难】防守机关属性成长5	False	
3015	8500106	8500106	【联机困难】防守机关属性成长6	False	
3016	8500107	8500107	【联机困难】防守机关属性成长7	False	
3017	8500108	8500108	【联机困难】防守机关属性成长8	False	
3018	8500109	8500109	【联机困难】防守机关属性成长9	False	
3019	8500110	8500110	【联机困难】防守机关属性成长10	False	
3020	8500111	8500111	【联机困难】防守机关属性成长11	False	
3021	8600001	8600001	【联机】特殊怪物霸体	False	
3022	8990011	8990011	【爬塔】【特殊】角色全回复	False	
3023	4206601	4206601	【蒂阿兹】技能6，挂件1光束特效	False	
3024	4206602	4206602	【蒂阿兹】技能6，挂件2光束特效	False	
3025	4206603	4206603	【蒂阿兹】技能6，挂件3光束特效	False	
3026	4206604	4206604	【蒂阿兹】技能6，挂件4光束特效	False	
3027	4206501	4206501	【蒂阿兹】技能5，挂件1光束特效	False	
3028	4206502	4206502	【蒂阿兹】技能5，挂件2光束特效	False	
3029	4206503	4206503	【蒂阿兹】技能5，挂件3光束特效	False	
3030	4206504	4206504	【蒂阿兹】技能5，挂件4光束特效	False	
3031	6103902	6103902	【苏瑞安】转阶段用无敌buff	False	

- **资源冗余**

不同版本和玩法的资源基本统统放在一起

- **Lua 脚本**


Script
dev
Project
Script F:\TGame\Proj\Game\Content\Script
.vscode
Ability
Accessory
Achievement
Activity
Audio
BattlePass
Cash
Challenge
CharacterInteraction
Chat
Chess
Components
Condition
CustomRoster
Data
Designer
Dialogue
DLC
DS_ProfileTest
Error
FarmWarActivity
Fishing
Formation
FragmentStory
Friend
Function
Gacha
GameMode
GamePlayerState
GameState
GirlRush
GM
Guide
Hero
House
InteractAnim
Interaction
Item
Launch
Level
Loading
LocalNotification
LogicScript
Login
Mail
Map
Misc
Monster
NormalActivity
Notice
Online
PhotoStudio
Player
Plot
Preview
Purchase
RedPoint
Report
Resource
riki
SceneInteract
Setting

Preload.lua

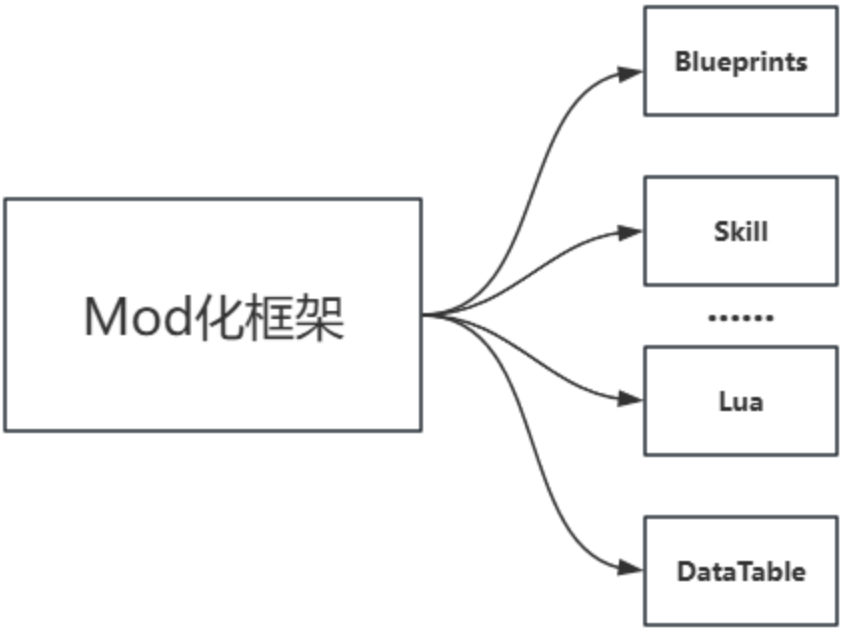
```lua
-- ========================================================
-- @File    : Preloads.lua
-- @Brief   : 控制预加载顺序
-- @Author  : Leo Zhao
-- @Date    : 2019-08-26
-- ========================================================
local do_require = function()
    require 'Misc.Json';
    require 'Misc.Lib';
    require 'Misc.Enums';
    require 'Misc.S2C';
    require 'Misc.ZoneTime';
    require 'Misc.EventSystem';
    require 'Login.Login';
    require 'Misc.Localization';
    require 'Misc.UE4';
    require 'Misc.Model';
    require 'Misc.Reconnect'
    require 'Misc.Questionnaire'
    require 'Misc.Adjust'
    require 'Setting.RuntimeState'

    require 'Preview.PreviewType'
    require 'Preview.Preview'
    require 'Preview.PreviewScene'
    require 'Preview.ViewMain'
    require 'Preview.PreviewSkin'
    require 'Preview.RandomShowGirl'
    require 'Cash.Cash';
    require 'Cash.Exchange';
    require 'Audio.Audio';
    require 'Error.Error';

    require 'Achievement.Achievement';
    require 'Achievement.Achievement_point';
    require 'Achievement.Achievement_DLC';
    require 'Achievement.Achievement_Extend';
    require 'Achievement.Achievement_Function';
    require 'Achievement.Achievement_Vircapture';

    require 'Ability.Ability';
    require "Ability.AbilityCollision";
    require "Ability.AbnormalStateCheck";
    require "Ability.NotifyListener";
    require 'Ability.EmitterBullet';

    require 'BattlePass.BattlePass'

    require "Loading.Loading";
    require 'Resource.Resource'
    require'Resource.ResourceAmend'
    require 'Data.DataPost'

    require 'Formation.Formation';

    require 'Item.ItemPower';
    require 'Item.Item';
    require 'Item.Weapon';
    require 'Item.ItemSort';
    require 'Item.Logistics';
```

二、MOD 化框架

1、概念

MOD 是英文 **Module** 的缩写，对应我们游戏而言就是不同的模块，更准确地说也是不同地玩法

> MOD化和UE5的GameFeature类似（参考[2]）

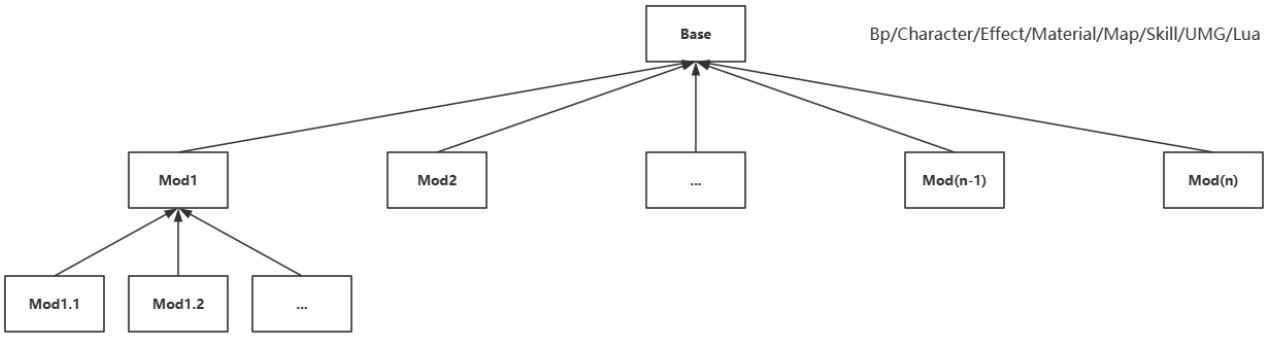


MOD 化框架本质上就是设计一套相对合理的资源管理规范，后续按照新的规范管理特定 MOD 玩法的游戏资源（例如蓝图、UMG、配置表等）

目的：

- 降低游戏内存（通过资源去重、排除错误资源引用关系等）
- 缩小整包包体（随着游戏包体越来越大，MOD 化可以为未来可能的分包下载打基础）

2、MOD 资源管理



Base：

游戏基础框架相关资源，例如大厅、主线等

Mod：

特定玩法相关资源，例如糖豆人、禁区协议、新星开拓等

Mod 管理规则：

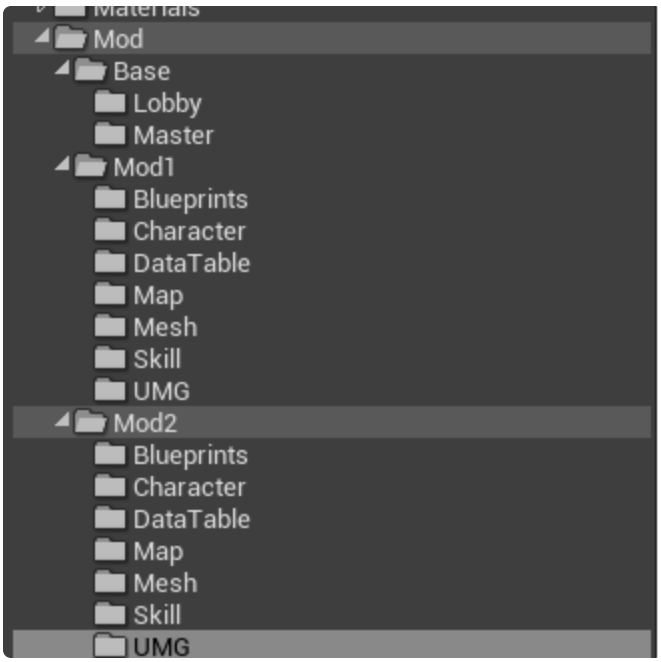
- **当前层级 Mod 可以引用上一层级的 Mod 或者 Base**
- **相同层级之间的 Mod 应该是互斥的，不能存在引用关系**（单向或双向都不行），如果确实需要可以 Copy 特定项（这种情况一般不会很多）
- **如果特定 Mod 内的资源在未来更多 Mod 中重复利用，可以考虑加入到 Base 中**（但这个行为需要有一定约束，否则 Base 会变得很庞大）

3、目录规范

根据资源类型进行严格分类：Bp/Character/Effect/Material/Map/Skill/UMG/Lua/DataTable 等

> 以最终讨论结果为准

不管是 Base 还是 Mod，都会有以上这些子目录来管理相应的资源，相当于资源管理的结构和方式是统一的，不同 Mod 玩法都会用相同的规则来规范和管理各自的游戏资源



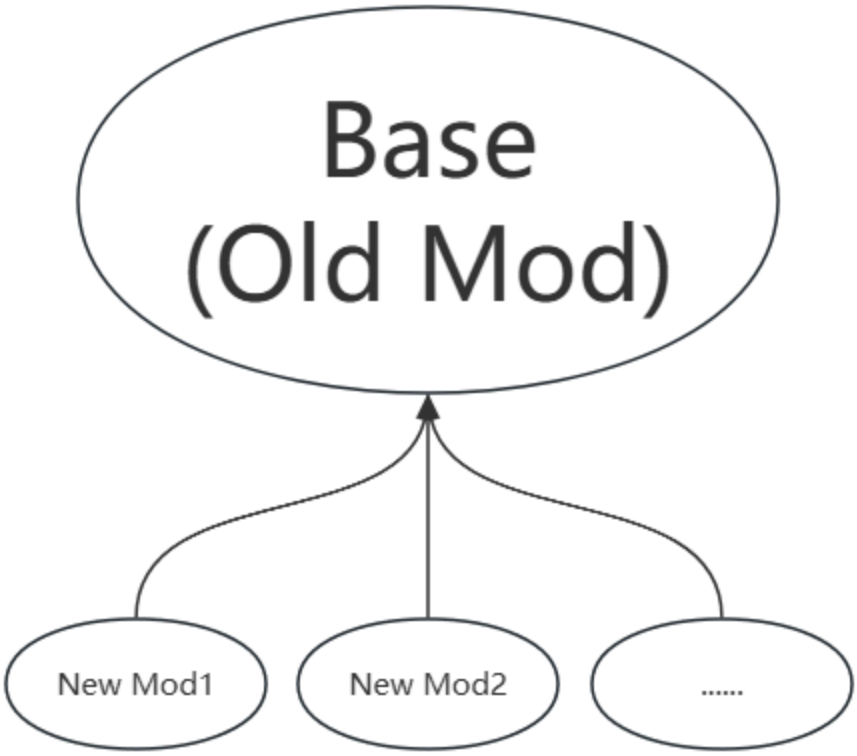
> 注：考虑项目现状，美术资源暂时不参与Mod管理，目前主要只规范项目开发层的游戏资源

三、优化计划

- MOD 化基础框架搭建
- 新玩法按照 MOD 化规范开发
- 优先解决开销比较高的模块（例如表格等）
- 旧玩法随着版本迭代逐个向 MOD 化靠近

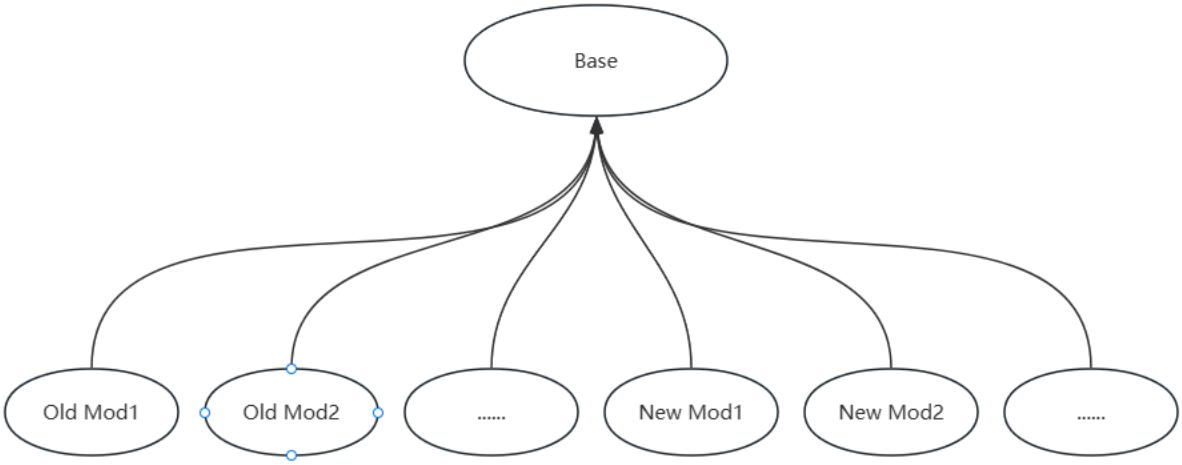
初始效果：

老的 Mod 大部分基本都在 Base 中，因此 Base 较大，但新 Mod 已近按照新的规则来规范管理



最终效果：

Base 越来越小，Mod 越来越多，且单独的 Mod 内部资源量控制在一个合理的范围



四、展望

- 优化效果可观
- 项目开发更加规范，开发效率更高
- 未来还可以做 Mod 的 DLC，以缩小整包包体

[1] . UE5 - GameFeatures

[2] . 《InsideUE5》GameFeatures 架构